

TEOREMA MESTRE – EXEMPLO: CASO 1

- $T(n) = \theta(n^{\log_b(a)})$ se $f(n) = O(n^{\log_b(a)-\varepsilon})$ para algum $\varepsilon > 0$

TEOREMA MESTRE – EXEMPLO: CASO 1

- $T(n) = \theta(n^{\log_b(a)})$ se $f(n) = O(n^{\log_b(a)-\varepsilon})$ para algum $\varepsilon > 0$

$$T(n) = 4T(n/2) + n$$

TEOREMA MESTRE – EXEMPLO: CASO 1

- $T(n) = \theta(n^{\log_b(a)})$ se $f(n) = O(n^{\log_b(a)-\varepsilon})$ para algum $\varepsilon > 0$

$$T(n) = 4T(n/2) + n$$

$$a = 4, \quad b = 2, \quad f(n) = n$$

TEOREMA MESTRE – EXEMPLO: CASO 1

- $T(n) = \theta(n^{\log_b(a)})$ se $f(n) = O(n^{\log_b(a)-\varepsilon})$ para algum $\varepsilon > 0$

$$T(n) = 4T(n/2) + n$$

$$a = 4, \quad b = 2, \quad f(n) = n$$

$$n^{\log_b(a)}$$

TEOREMA MESTRE – EXEMPLO: CASO 1

- $T(n) = \theta(n^{\log_b(a)})$ se $f(n) = O(n^{\log_b(a)-\varepsilon})$ para algum $\varepsilon > 0$

$$T(n) = 4T(n/2) + n$$

$$a = 4, \quad b = 2, \quad f(n) = n$$

$$n^{\log_b(a)} = n^{\log_2(4)} = n^2$$

TEOREMA MESTRE – EXEMPLO: CASO 1

- $T(n) = \theta(n^{\log_b(a)})$ se $f(n) = O(n^{\log_b(a)-\varepsilon})$ para algum $\varepsilon > 0$

$$T(n) = 4T(n/2) + n$$

$$a = 4, \quad b = 2, \quad f(n) = n$$

$$n^{\log_b(a)} = n^{\log_2(4)} = n^2$$

TEOREMA MESTRE – EXEMPLO: CASO 1

- $T(n) = \theta(n^{\log_b(a)})$ se $f(n) = O(n^{\log_b(a) - \varepsilon})$ para algum $\varepsilon > 0$

$$T(n) = 4T(n/2) + n$$

$$a = 4, \quad b = 2, \quad f(n) = n$$

$$n^{\log_b(a)} = n^{\log_2(4)} = n^2$$

TEOREMA MESTRE – EXEMPLO: CASO 1

- $T(n) = \theta(n^{\log_b(a)})$ se $f(n) = O(n^{\log_b(a) - \epsilon})$ para algum $\epsilon > 0$

$$T(n) = 4T(n/2) + n$$

$$a = 4, \quad b = 2, \quad f(n) = n$$

$$n^{\log_b(a)} = n^{\log_2(4)} = n^2$$

Usando $\epsilon = 1$, temos $n^{2-1} = n$

TEOREMA MESTRE – EXEMPLO: CASO 1

- $T(n) = \theta(n^{\log_b(a)})$ se $f(n) = O(n^{\log_b(a)-\varepsilon})$ para algum $\varepsilon > 0$

$$T(n) = 4T(n/2) + n$$

$$a = 4, \quad b = 2, \quad f(n) = n$$

$$n^{\log_b(a)} = n^{\log_2(4)} = n^2$$

Usando $\varepsilon = 1$, temos $n^{2-1} = n$

TEOREMA MESTRE – EXEMPLO: CASO 1

- $T(n) = \theta(n^{\log_b(a)})$ se $f(n) = O(n^{\log_b(a)-\varepsilon})$ para algum $\varepsilon > 0$

$$T(n) = 4T(n/2) + n$$

$$a = 4, \quad b = 2, \quad f(n) = n$$

$$n^{\log_b(a)} = n^{\log_2(4)} = n^2$$

Usando $\varepsilon = 1$, temos $n^{2-1} = n$

$$F(n) = n \text{ e } n = O(n)$$

TEOREMA MESTRE – EXEMPLO: CASO 1

- $T(n) = \theta(n^{\log_b(a)})$ se $f(n) = O(n^{\log_b(a)-\varepsilon})$ para algum $\varepsilon > 0$

$$T(n) = 4T(n/2) + n$$

$$a = 4, \quad b = 2, \quad f(n) = n$$

$$n^{\log_b(a)} = n^{\log_2(4)} = n^2$$

Usando $\varepsilon = 1$, temos $n^{2-1} = n$

$$f(n) = n \text{ e } n = O(n)$$

$$\text{Logo, } T(n) = \theta(n)$$